



§ 4.

Роль измерений в физике. Прямые и косвенные измерения



Наука начинается с тех пор,
как начинают измерять...

Д. И. Менделеев

Вдумайтесь в слова известного ученого. Из них ясна роль измерений в любой науке, особенно в физике. Не менее важны измерения и в практической жизни. Можете ли вы представить свою жизнь без измерения времени, массы, длины, скорости движения, расхода электроэнергии и т. д.?

Как измерить физическую величину? Для этой цели используются **измерительные приборы**. Некоторые из них вам уже известны. Это разного вида линейки, часы, термометры, весы, транспортиры и др.

Измерительные приборы бывают **цифровыми** и **шкальными**. В цифровых приборах результат измерений определяется цифрами. Это электронные приборы — часы, термометр, счетчик электроэнергии (рис. 19) и др.

Линейка, стрелочные часы, бытовой термометр, весы, транспортир (рис. 20) — это шкальные

Рис. 19



Рис. 20

приборы. Они имеют шкалу. По ней определяется результат измерений. Вся шкала расчерчена штрихами на деления (рис. 21). Одно деление — это не один штрих, как иногда ошибочно считают некоторые учащиеся. Это промежуток между двумя ближайшими штрихами. На рисунке 22 на шкале мензурки от значения 10 мл до значения 20 мл два деления, но три штриха. Приборы, которые мы будем использовать в лабораторных работах, в основном шкальные.

Что значит измерить физическую величину? **Измерить физическую величину — значит сравнить ее с однородной величиной, принятой за единицу.** Например, чтобы измерить длину отрезка прямой между точками *A* и *B*, нужно приложить линейку и по ее шкале (рис. 23) определить, сколько миллиметров укладывается между точками *A* и *B*. Однородной величиной, с которой проводится сравнение длины отрезка *AB*, в данном случае является длина, равная 1 мм.

Если физическая величина измеряется непосредственно путем снятия данных со шкалы прибора, то такое измерение называют прямым. Например, приложив линейку к разным ребрам бруска (рис. 24, *a*), мы определим его длину *a*, ширину *b* и высоту *c* (рис. 24, *б*). Значение длины, ширины и высоты мы определили непосредственно, сняв данные со шкалы линейки. Из рисунка 24, *a* следует: $a = 55$ мм. Это прямое измерение.

А как определить объем бруска? Надо провести прямые измерения его длины *a*, ширины *b* и высоты *c*, а затем по формуле

$$V = a \cdot b \cdot c$$

вычислить объем бруска.

В этом случае мы говорим, что объем бруска определили по формуле, т. е. косвенно. Измерение объема называется косвенным измерением.

Измерения физических величин чаще всего косвенные. В дальнейшем вы убедитесь в этом сами.

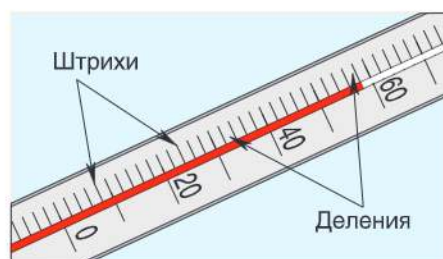


Рис. 21

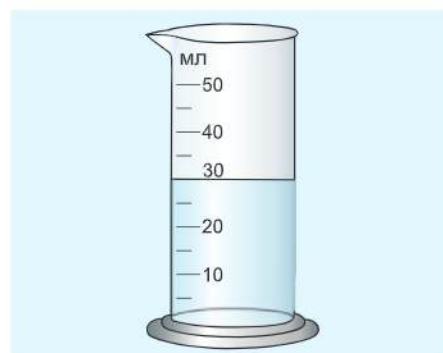


Рис. 22

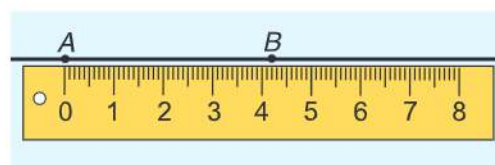


Рис. 23

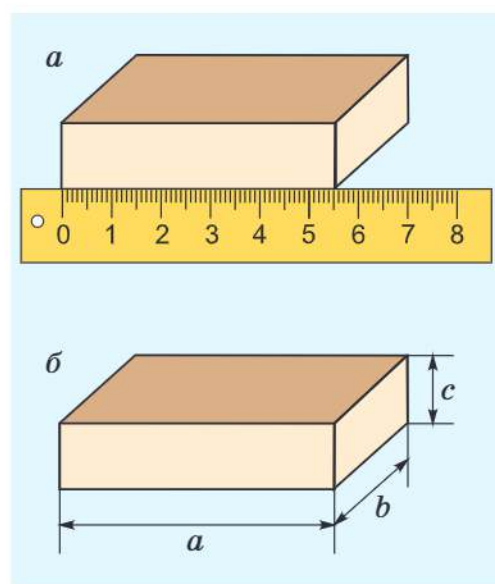


Рис. 24

■ Главные выводы

1. Измерительные приборы бывают цифровыми и шкальными.
2. При прямых измерениях физическая величина определяется непосредственно по шкале прибора.
3. При косвенных измерениях физическая величина определяется по формуле.

? Контрольные вопросы

На рисунке 25 представлено несколько измерительных приборов.

1. Как называются эти измерительные приборы?
2. Какие из них цифровые? Какие шкальные?
3. Какую физическую величину измеряет каждый прибор?
4. Что представляет собой однородная величина, с которой сравнивают измеряемую величину, для каждого прибора, изображенного на рисунке 25?



Рис. 25

▼ Для любознательных

Изучая строение человеческого тела и работу его органов, ученые проводят множество измерений. Оказывается, в человеке массой примерно 70 кг около 6 л крови. Сердце человека в спокойном состоянии сокращается 60—80 раз в минуту. За одно сокращение оно выбрасывает в среднем 60 см^3 крови, в минуту — около 4 л, в сутки — около 6—7 т, в год — более 2000 т. Так что наше сердце — большой труженик!

В течение суток кровь человека около 360 раз проходит через почки, очищаясь там от вредных веществ. Общая протяженность почечных кровеносных сосудов составляет приблизительно 18 км. Ведя здоровый образ жизни, мы помогаем нашему организму работать без сбоев!

➔ Домашнее задание

1. Перечислите в тетради измерительные приборы, которые есть у вас дома. Распределите их по группам:
 - а) цифровые; б) шкальные.
2. Проверьте справедливость правила Леонардо да Винчи (рис. 26) — итальянского художника, математика, астронома, инженера 2-й половины XV — начала XVI в. Для этого:
 - а) измерьте свой рост — попросите кого-нибудь поставить на стене небольшую черточку карандашом (рис. 27); измерьте расстояние от пола до отмеченной черточки;
 - б) измерьте расстояние по горизонтальной прямой между концами пальцев разведенных в стороны рук (рис. 28);
 - в) сравните полученное в пункте б) значение со своим ростом. У большинства людей эти значения равны, что впервые было подмечено Леонардо да Винчи.



Рис. 26



Рис. 27



Рис. 28